Módulos de software codificados y probados

Iván Joseph Ruiz Barajas

Centro de logística y promoción ecoturística - Regional Magdalena

3118530: Análisis y desarrollo de software

Jose Alfredo De La Hoz Ballena

27 de abril de 2026

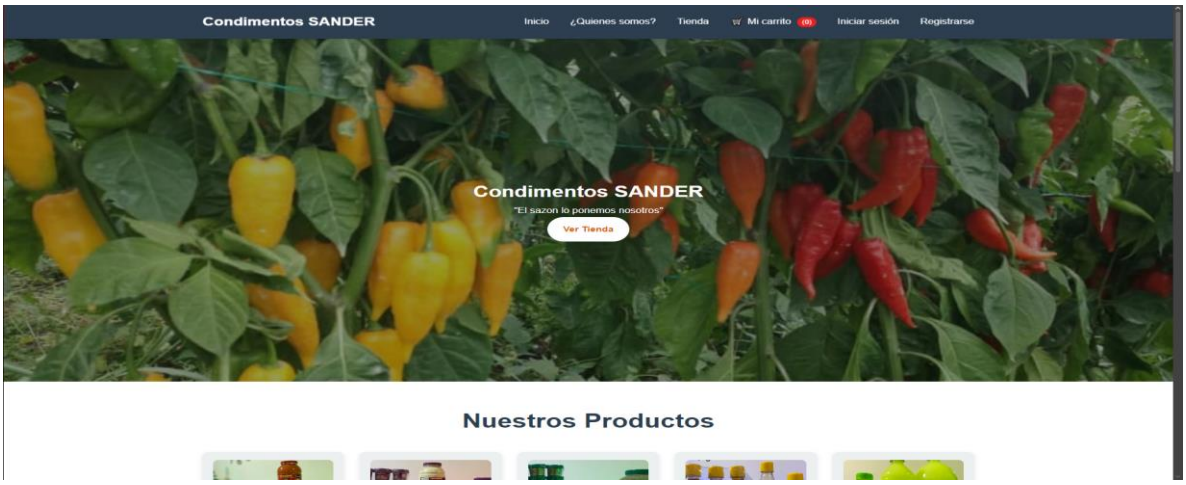
Introducción

El presente documento muestra la evidencia del desarrollo, codificación y prueba del módulo de software "Condimentos Sander", una tienda virtual de productos condimentos. Este proyecto busca modernizar el proceso de venta, permitiendo a los usuarios explorar el catálogo de productos, gestionar un carrito de compras personalizado y realizar pedidos de forma digital. Se han aplicado estándares de calidad de código, validaciones de seguridad y una arquitectura basada en Django (Python), garantizando la integridad de la información y una experiencia de usuario fluida.

Objetivo General

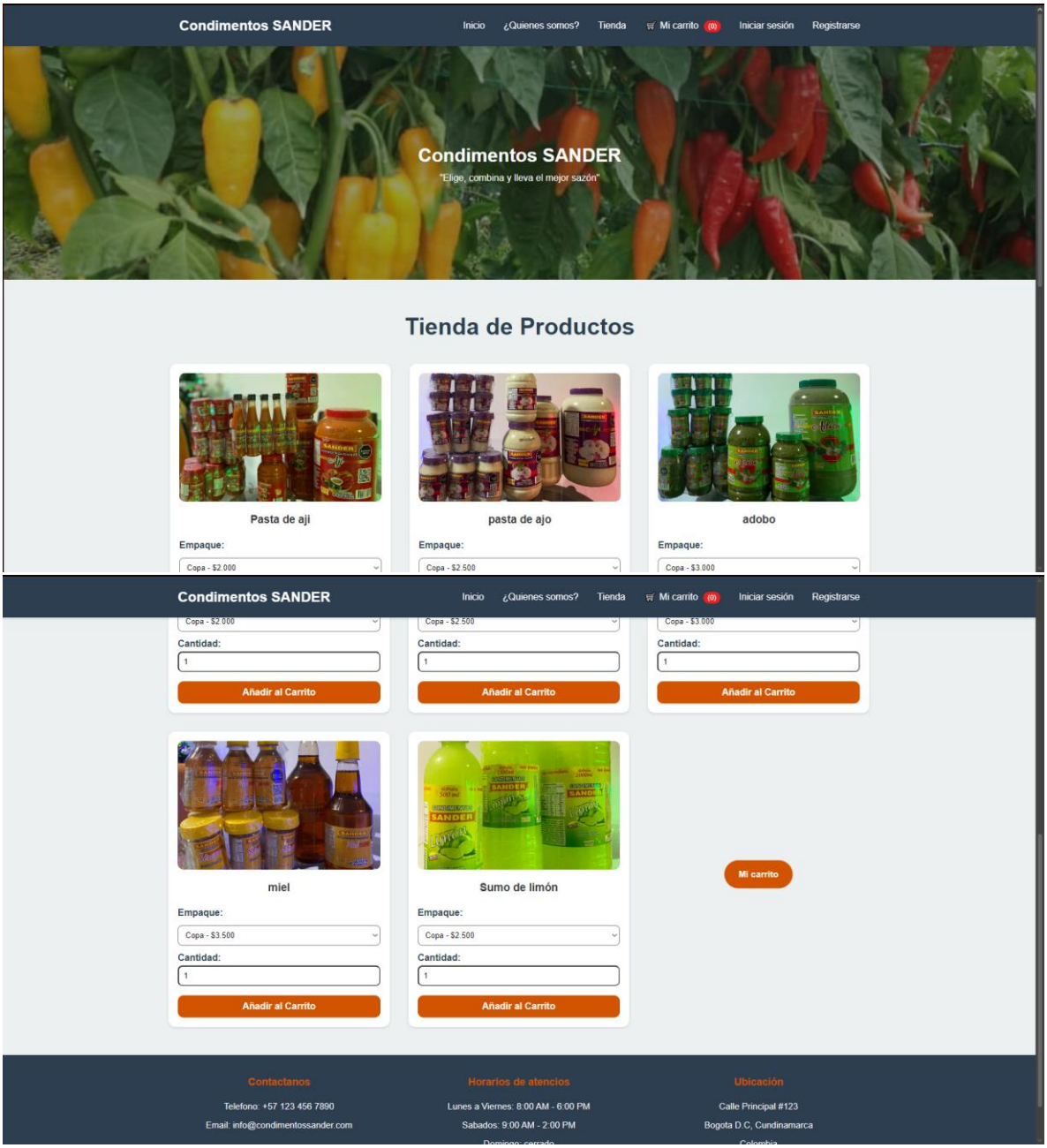
Presentar la codificación y las pruebas de validación de los módulos de software implementados en la aplicación "Condimentos Sander", verificando el cumplimiento de los requerimientos funcionales y técnicos definidos en las historias de usuario.

Visualización página de inicio



como visitantes, se ve la página de inicio para identificar rápidamente la marca, sus productos, y las principales navegaciones.

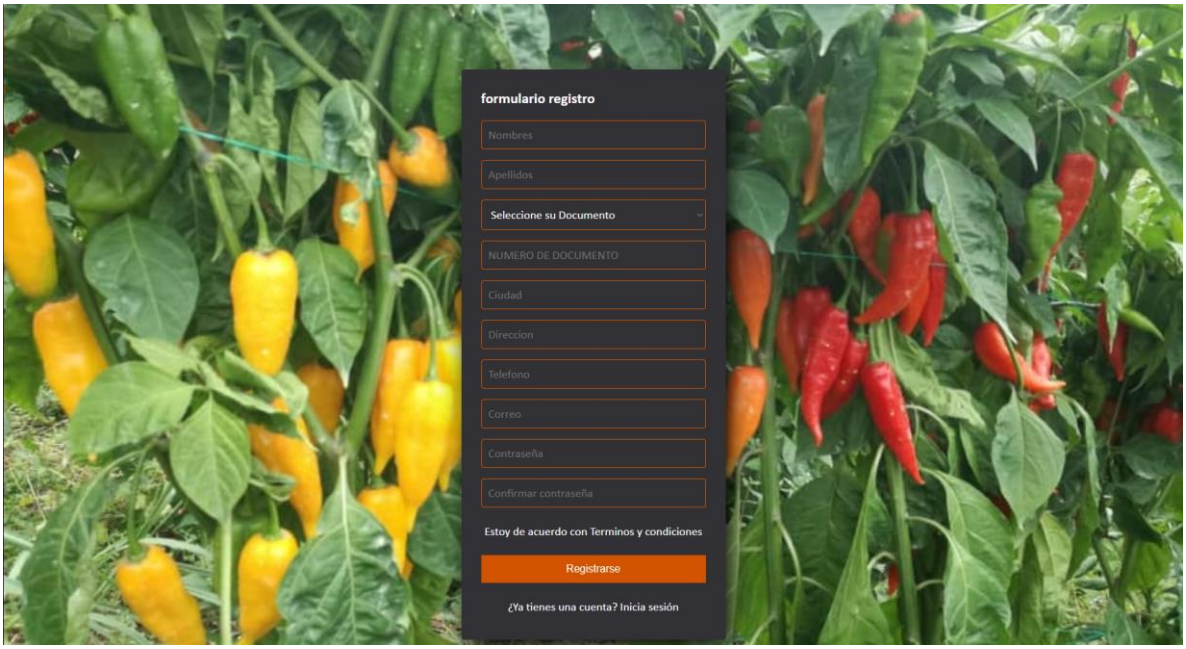
Exploración de productos (tienda)



Como cliente, quiero ver una lista de productos con imágenes, nombres y precios para decidir que comprar.

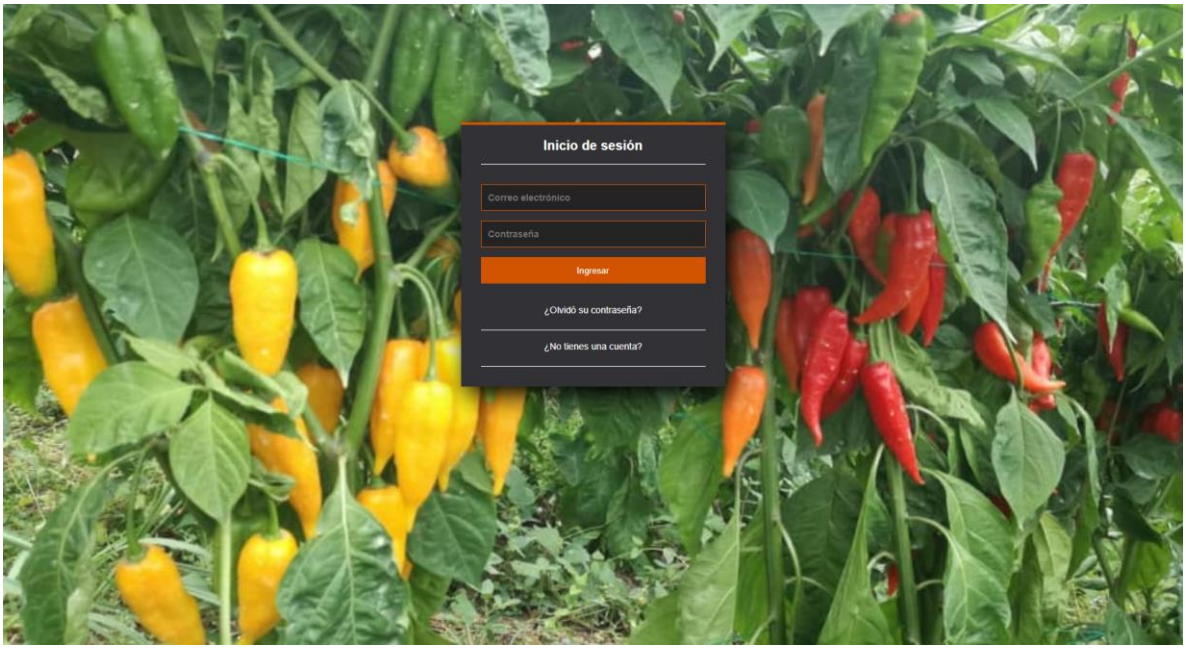
Registro de usuario

Como nuevo cliente quiero registrarme en la plataforma para asi poder realizar compras y pedidos.



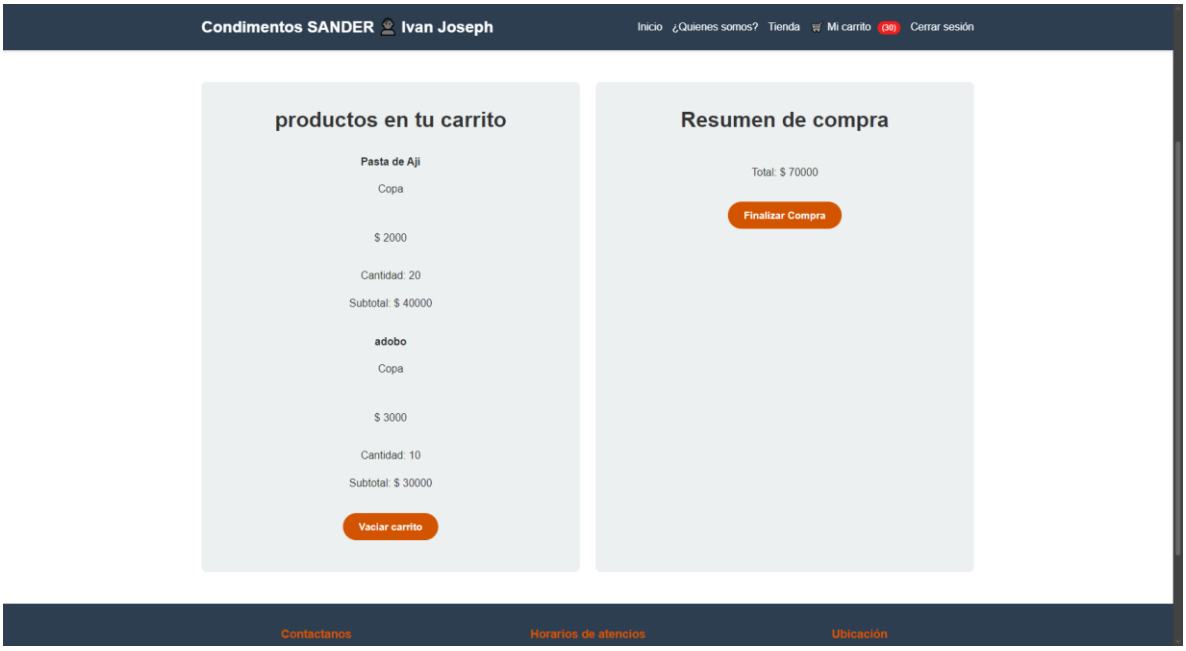
Inicio de sesión

Como usuario ya registrado inicio sesión con mi correo electrónico y contraseña para acceder a mi cuenta



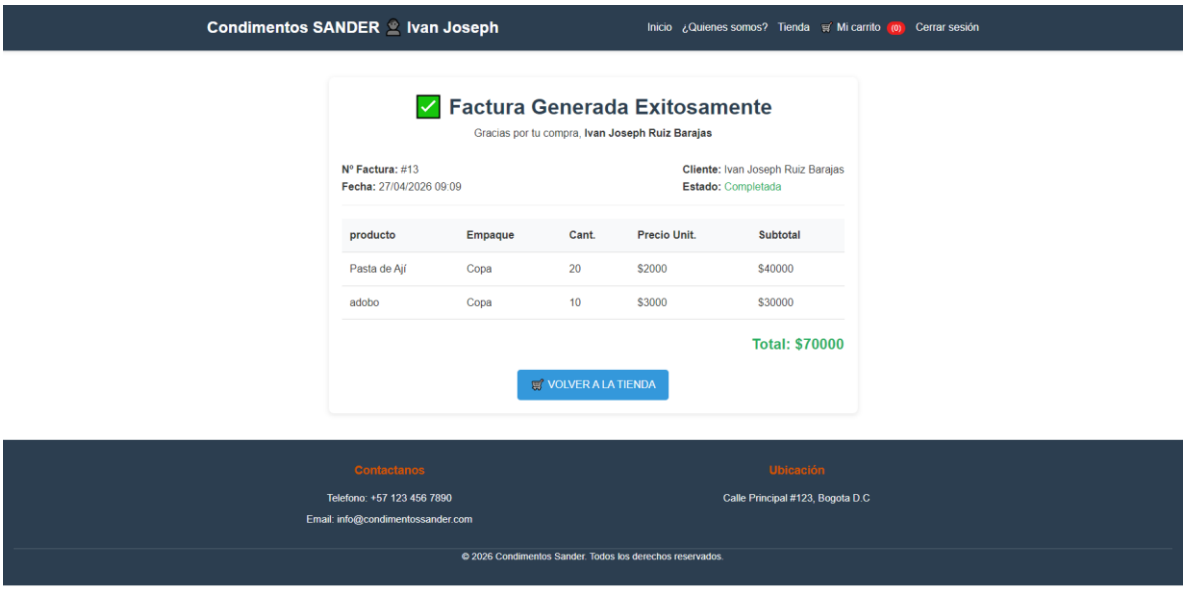
Gestión del carrito de compras

Como usuario logueado, quiero ver los productos que seleccione para mi compra con sus respectivos precios y el total de la compra.



Finalización de la compra (facturación)

Como cliente quiero finalizar la compra para que me genere la factura y se vacié el carrito para una nueva futura compra.



Pruebas de validación

Módulo	Campo / Función	Tipo de Validación	Regla de Validación	Resultado / Comportamiento
Registro	Nombres / Apellidos	Texto / Longitud	Solo caracteres alfanuméricos y espacios. Longitud máx: 50.	Acepta "Nancy Barajas". Rechaza campos vacíos.
Registro	Tipo de Documento	Selección obligatoria	Debe elegir entre CC, CE, TI o NIT. No permite valor nulo.	Muestra error si no se selecciona ninguna opción.
Registro	Número de Documento	Texto / Único	Longitud máx: 20. Debe ser único en la base de datos.	Rechaza si ya existe. Acepta formatos numéricos/alfanuméricos.
Registro	Correo Electrónico	Formato Email	Patrón usuario@dominio.ext. Obligatorio y único.	Valida estructura @ y dominio. Bloquea registros duplicados.
Registro	Contraseña	Texto / Seguridad	Mínimo 8 caracteres. Se valida contra password2.	Django rechaza si no coinciden o son demasiado simples.
Login	Correo	Formato Email	Obligatorio. Debe coincidir con un usuario activo.	Si no existe o está mal escrito, muestra "Correo o contraseña incorrectos".
Login	Contraseña	Texto Hash	Se compara con el hash almacenado (SHA-256/PBKDF2).	Autenticación segura. No revela si el fallo es usuario o clave.
Tienda	Selector de Empaque	Selección	Debe elegir un empaque válido (Copa, Galón, etc.).	El precio del producto se actualiza dinámicamente según el empaque.
Tienda	Cantidad	Numérico / Entero	Debe ser > 0. No acepta decimales, negativos ni texto.	Si se ingresa 0 o negativo, JS muestra alerta y bloquea la petición AJAX.
Carrito	Añadir Producto	Lógica + Autenticación	Requiere sesión activa. Valida payload JSON.	Si no hay sesión, devuelve 401 y redirige a Login. Si es válido, guarda en BD.

Carrito	Visualización de Items	Cálculo Matemático	Subtotal = cantidad × precio_unitario. Total = Σ subtotales.	Los valores se calculan correctamente y se formatean a 2 decimales.
Carrito	Vaciar Carrito	Confirmación de Acción	Pide confirmación (confirm()) antes de eliminar registros.	Al aceptar, ejecuta DELETE en BD y recarga la vista vacía.
Compra	Finalizar Compra	Flujo de Negocio	No permite crear factura si items.count() == 0.	Muestra advertencia. Si hay items, genera factura, crea detalles y limpia carrito.
Factura	Fecha de Emisión	Fecha/Hora	Se genera automáticamente con auto_now_add=True.	Registra fecha y hora exacta de la compra. No es editable por el usuario.
Sesiones	Acceso a Rutas Privadas	Seguridad / Middleware	Carrito y compra requieren @login_required o validación manual.	Si se escribe la URL directa sin login, redirige a /usuarios/login/.
Sistema	Tokens CSRF	Seguridad Web	Todas las peticiones POST incluyen {% csrf_token %} o header X-CSRFToken.	Protección activa contra ataques Cross-Site Request Forgery.